ADENLY

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Тіл үйренуге арналған веб-платформаны дамыту және қабылдау

ADENLY-TZ-01 · Нұсқа 1.0 · 05.11.2026

Күйі: бекітуге арналған жоба

Жайрбек Арнұр — Project Manager

Байғұл Шыңғыс — Business / System Analyst

Есеркенов Абдулазиз — Technical Lead / Developer

Әшімбай Қайсар — Data / QA Analyst

Оқытушы: Некесова А.А.

Тапсырыс беруші және қабылдаушы: [толтырылады]

ADENLY — ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Тіл үйренуге арналған веб-платформаны дамыту және қабылдау

Құжат коды: ADENLY-TZ-01. Нұсқа: 1.0. Күні: 05.11.2026. Тілі: қазақша. Күйі: келісуге арналған жоба.

Бекіту өрісі	Мәні
Тапсырыс беруші ұйым	[Ұйым атауы толтырылады]
Өкілетті қабылдаушы	[Аты-жөні, лауазымы және өкілеттігі толтырылады]
Орындаушы	Adenly оқу командасы
Оқу бағалаушысы	Некесова А.А.; өнімнің тапсырыс берушісі немесе спонсоры автоматты түрде саналмайды
Бекіту	[Күні / қолы / келісілген нұсқа]

1. Жалпы мәлімет және әзірлеу негізі

Adenly — студентке тіл курсын таңдауға, сабақ оқуға, тапсырма орындауға, оқу прогресін сақтауға және келісілген тест нәтижесі бойынша базалық сертификат алуға арналған веб-платформа. Жұмыс қолданыстағы React/Vite, Express және PostgreSQL кодына сүйенеді; жүйе нөлден қайта жазылмайды.

ТЗ өнімнің қандай нәтиже беруін, қандай шектеулерде жұмыс істеуін және оны қалай қабылдауды анықтайды. SoW жұмыс шекарасы мен тарап міндеттемесін, ЛЗ 5 мерзім/ресурсты, ЛЗ 7 қауіптерді, ЛЗ 8 эксплуатацияны, ЛЗ 9 ағынды басқару тәсілін толықтырады. Қайшылық болса scope/мерзім үнсіз өзгермейді: CR рәсімімен baseline жаңартылады.

Негізгі құжаттар: релиз жоспары, capacity, SoW, SLO/SLA, қауіпсіздік backlog, нақты жұмыс тізімі. Репозиторий: https://github.com/Arnurzhairbek/Adenly .

Қатысушы	Рөлі / осы ТЗ-дағы жауапкершілігі
Жайрбек Арнұр	Project Manager — baseline, басымдық, CR және тапсыру үйлестіруі
Байғұл Шыңғыс	Business / System Analyst — талап, контент шекарасы, қабылдау критерийі
Есеркенов Абдулазиз	Technical Lead / Developer — архитектура, код, БД және техникалық қауіптер
Әшімбай Қайсар	Data / QA Analyst — тест, дерек тұтастығы, метрика және қабылдау дәлелі

Ішкі рөл ресми тапсырыс беруші атынан қол қою құқығын бермейді. Ұйым, оператор және спонсор әлі жеке бекітіледі.

2. Мақсат, өлшенетін нәтиже және пайдаланушылар

Мақсат — келісілген тіл жұбы бойынша оқу контентіне бірізді қолжетімділік пен студенттің сақталатын оқу нәтижесін қамтамасыз ету. Қабылданатын негізгі тізбек: synthetic студент кіреді → бір курс пен сабақты ашады → аяқталуын сақтайды → бір тестті өтеді → нәтижесін қайта көреді → шарт орындалса сертификат алады.

Табыс өлшемі: осы тізбектің барлық D acceptance критерийі өтуі, бөтен дерекке қолжетімділік болмауы, жарамсыз submit нәтижені бүлдірмеуі, reload және оқшау restore кезінде дерек сақталуы. Бұл оқу үлгерімі пайызға өсті деген ғылыми/педагогикалық дәлел емес; оқу тиімділігі бөлек зерттеледі.

Рөл	Рұқсат етілген әрекет	Шектеу
Қонақ	Ашық каталог/сабақтың жария мазмұнын көру, M-де тіркелу	Жеке прогресс/attempt/сертификат пен admin API ашылмайды
Студент (user)	Өз профилі, сабақ, өз прогресі/талпынысы/сертификаты	Өзге студент дерегі, контентті өңдеу, еркін XP/роль өзгерту жоқ
Әкімші (admin)	M-де контент пен рұқсат етілген басқару әрекеттері	Рөл серверде тексеріледі; қажетсіз жеке дерекке автоматты толық құқық берілмейді
Оператор	Deploy, backup/restore, мониторинг, инцидент	Инфрақұрылым рөлі; өнімдегі admin рөлімен бір нәрсе емес, қолжетімділігі бөлек бекітіледі

3. Кезеңдер және жұмыс шекарасы

Белгілер: D — 10.12.2026 дейінгі жабық демоға міндетті; M — кейінгі толық MVP/нақты дерек пилоты, мерзімі бөлек бекітіледі; O — қосымша мүмкіндік, бөлек CR/қаржымен ғана. D талаптары M-де де сақталады. Мәртебе орындалғандықты емес, көлемнің басымдығын көрсетеді.

Кезең	Қамту	Мерзім/ресурс
D — мерзімдік жабық демо	Synthetic дерек, бір тіл жұбы/курс, ≥1 сабақ, бір single-choice тест, профильді көру, негізгі progress/result/certificate, қауіпсіздік gate, restore және тапсыру	Бұрын келісілген 10.12.2026; ұсынылған қалған еңбек 54 адам-сағат. Бұл бағаны Tech Lead әлі нақтылауы керек
M — толық MVP және пилот	D + нақты email lifecycle, атауды өңдеу, admin контенті, notifications/жетістік, feedback, mobile acceptance және эксплуатациялық бақылау	ЛЗ 5-тегі 132 сағаттық MVP бағасы — бөлек жоспар; оны 10.12-ге автомат міндеттемейміз. Жаңа бағалау/күн/оператор бекітіледі
O — кеңейту	Сыртқы Groq ЖИ, кең геймификация, көп курс/тіл, жаңа интеграциялар	Осы ТЗ-ның D/M мерзімдік міндеттемесіне кірмейді

Төлем, жазылым, мобильді native қолданба, LMS/университет жүйесімен интеграция және ресми танылатын білім сертификатын беру осы көлемге кірмейді. Upload қауіпсіздігі толық аяқталмаса D-де endpoint өшіріледі; бұл production түзетуінің орнына жүрмейді. D-де email растау CI-дегі тест тәсілімен орындалуы мүмкін, нақты SMTP жеткізуі M-де тексеріледі.

30.10.2026-де атауды сақтау коды қосылғаны оны D көлеміне автомат енгізбейді; FR-16 M талабымен бөлек қабылданады. Қолданыстағы code/route болуы acceptance өтті деген сөз емес.

4. Пайдаланушылық сценарийлер

Сценарий	Алғышарт және қадамдар	Сәтті нәтиже және балама
UC-01 Кіру	Расталған synthetic аккаунт; email/пароль → login	Өз кабинеті; қате парольде access жоқ, түсінікті қате; мерзімі өткен токенмен қайта кіру
UC-02 Сабақты оқу	Курс → сол курс сабақтары → бір сабақ	Дұрыс мазмұн; бос курс/жоқ сабақ/сервер қатесі бөлек көрсетіледі
UC-03 Прогресті сақтау	Авторизацияланған студент → «аяқталды» → reload	Бір user/lesson жазбасы, өзінің нәтижесі; бөтен user_id әсер етпейді
UC-04 Тест және нәтиже	Белсенді тест/қалған әрекет → бастау → жауаптар → submit → reload	Дұрыс score/attempt; бөтен/қайталанған жауап пен лимит бұзылуы қабылданбайды; ішінара сертификат жоқ
UC-05 Сертификат	Шартқа сай өткен өз attempt → PDF	Аты/курс/күн/бірегей нөмір дұрыс; өтпеген/бөтен нәтиже үшін берілмейді
UC-06 Контент басқару (M)	Уәкілетті admin → course/lesson/test өңдеу	Өзгеріс сақталады, FK/тарих сақталады; student/anonymous әрекеті 401/403

5. Функционалдық талаптар

Әр талаптың толық өлшемі және сынақ ID-і төменде. Барлық жаңа сандық баға/мінез-құлық — бекітуге арналған нысаналы талап, өлшенген дайын нәтиже емес.

ID	Кезең	Талап және қабылдау критерийі	Сынақ
FR-01	D	Синтетикалық аккаунтпен кіру. Расталған synthetic студент дұрыс парольмен кіріп жеке кабинетке өтеді; қате пароль және расталмаған аккаунт қабылданбайды; хабарлама түсінікті.	AT-01
FR-02	D	Рөл және жеке деректі оқшаулау. Студент өз профилі/прогресі/талпынысын ғана алады; токенсіз 401, басқа студент дерегіне 403 не ақпарат ашпайтын 404; admin әрекетіне студент 403 алады.	AT-02
FR-03	D	Профильді көру. Кабинетте ағымдағы пайдаланушының аты, email және рөлі көрсетіледі; басқа ID арқылы профиль ауыстырылмайды; пароль/хэш көрсетілмейді.	AT-03
FR-04	D	Курс каталогы. Кемінде бір келісілген курс атауы, сипаттамасы және тіл жұбымен ашылады; бос каталогта түсінікті бос күй, сервер ақауында қате және қайталау жолы бар.	AT-04
FR-05	D	Курсқа тиесілі сабақтар. Курс ашылғанда тек соның сабақтары id ретімен беріледі; бар бос курс []/200, жоқ курс 404, жарамсыз ID 400; екі қолдау көрсетілетін URL бірдей нәтиже береді.	AT-05
FR-06	D	Сабақты оқу. Студент сабақ атауы мен мәтінін оқиды; материал жоқ/жарамсыз болғанда UI бұзылмайды; басқа курс материалы араласпайды; сақталған қауіпті HTML орындалмайды.	AT-06
FR-07	D	Прогресті сақтау. Сабақ аяқталуы токендегі пайдаланушыға ғана тіркеледі; course_id сабақтың нақты курсына сай; қайталап сақтау бір lesson үшін екінші progress жазбасын құрмайды; reload нәтижені сақтайды.	AT-07
FR-08	D	Тестті бастау. Бір белсенді тесттің шарттары, сұрақтары, өту шегі және әрекет лимиті көрінеді; дұрыс жауап белгісі клиентке берілмейді; басталу уақыты серверде тіркеледі.	AT-08
FR-09	D	Тест жауабын қауіпсіз қабылдау. Барлық сұрақ осы тестке, әр answer_id өз question_id-іне тиесілі; қайталанған/бөтен/жетіспейтін жауап, жабық тест, лимиттен асу және серверлік уақыт шегінен кеш submit қабылданбайды; ішінара нәтиже қалмайды.	AT-09
FR-10	D	Бағалау және талпыныс тұтастығы. score=round(100×жиналған балл/ең жоғары балл); мүмкін балл>0; score≥passing_score болса passed=true. Параллель/қайталанған submit бір талпынысты екі рет бағаламайды; answers/attempt/certificate өзгерісі транзакциямен сақталады.	AT-10
FR-11	D	Тест нәтижесін қайта көру. Студент өз нәтижесін, пайызын және өткен/өтпеген күйін reload-тан кейін көреді; бөтен attempt оқылмайды; нәтижені сұрау жаңа талпыныс құрмайды.	AT-11
FR-12	D	Базалық сертификат. Келісілген тесттен өткен synthetic студент үшін бірегей нөмірі, аты, курс және күні бар базалық PDF алынады; өтпеген нәтижеге берілмейді; бір нәтижені қайталау дубликат тудырмайды.	AT-12
FR-13	D	Демо контенті және әкімші шекарасы. Бір курс/тіл жұбы, кемінде бір сабақ және ≥3 single-choice сұрағы бар бір тест келісілген synthetic seed арқылы жүктеледі; студент контентті өзгерте алмайды; admin құпиясы Git-те сақталмайды.	AT-13
FR-14	D	Қолданылмайтын мүмкіндіктерді ажырату. Жабық демода сыртқы ЖИ шақыруы және қолданылмайтын upload endpoint-тері сервер деңгейінде өшіріледі; UI жасыру жеткіліксіз; тікелей HTTP теріс сынағы бар.	AT-14
FR-15	M	Тіркелу, email растау және парольді қалпына келтіру. Жарамды name/email/password арқылы role=user аккаунты құрылады; duplicate email қабылданбайды; SMTP хатымен бір реттік/мерзімі бар растау және reset ағымы өтеді; verify/reset токені access ретінде қолданылмайды.	AT-15

ID	Кезең	Талап және қабылдау критерийі	Сынақ
FR-16	M	Атауды өзгерту. Пайдаланушы тек өз атауын 2–100 таңбаға өзгертеді, бос шеттері алынады; база және қайта жүктелген UI сәйкес; id/role/email/password body өрістері құқықты өзгерте алмайды. Email ауыстыру бұл талапқа кірмейді.	AT-16
FR-17	M	Контентті әкімші арқылы басқару. Әкімші course/lesson/test құрып және өңдейді; атау/тіл жұбы/байланыстар тексеріледі; student және anonymous жаза алмайды; тарихы бар контентті жою нәтижені бүлдірмейтін архивтеу не келісілген шектеумен орындалады.	AT-17
FR-18	M	Хабарландыру және жетістіктер. Пайдаланушы өз хабарламасын оқиды және оқылды деп белгілейді; оқу оқиғасына байланысқан хабарлама/XP бір рет есептеледі; студент өзіне негізсіз XP немесе өзгеге хабарлама қоса алмайды.	AT-18
FR-19	M	Кері байланыс. Тақырып, email және мәтін валидациясынан өткен өтініш сақталады; пайдаланушыға тіркелгені көрсетіледі; өтініштер тізімі/күйі тек уәкілетті әкімшіге ашық; rate limit және spam бақылауы бар.	AT-19
FR-20	O	Сыртқы ЖИ тіл практикасы. Тек жеке scope/security approval-дан кейін: түсіндірілген opt-in, контекстті азайту, жеке дерек сүзгісі, рұқсатсыз сыртқы шақыруға тыйым, timeout/fallback, шағым арнасы; ЖИ ресми баға қоюдың жалғыз негізі емес.	AT-20

6. Бизнес ережелері және деректер моделі

Пароль мен email қатынасы: тіркелу public body-ден admin тағайындамайды; email растауы дербес дерекке заңды келісімнің дәлелі емес. Email ауыстыру FR-16 құрамына кірмейді; өзгерту қажет болса қайта растау/сессия саясаты CR-да анықталады.

Прогресс: (user_id, lesson_id) unique. Course сабақтан анықталады; клиент жіберген бөтен course_id қабылданбайды. Курс пайызы = аяқталған distinct сабақ саны / сол курсқа кіретін сабақ саны ×100; сабақ саны 0 болса 0% және бос курс күйі. Курстан тыс сабақ denominator-ға кірмейді. Бұл формула M UI-де және backend-де бірдей бекітіледі; бұрынғы кодтың формуласы автомат дұрыс деп саналмайды.

Тест: D-де single-choice, мысал шегі 70%, max_attempts=3; нақты test конфигурациясы басым. Үш бірдей баллдық сұрақта 3 дұрыс →100/pass, 2 дұрыс →67/fail. Start сәті және уақыт лимиті сервермен бекітіледі; client time_taken ақиқат көзі емес. Time limit NULL болса мерзім шегі жоқ; нөл/теріс конфигурация жарияланбайды. Start операциясы attempt санын басқару және параллель submit протоколымен бірге жобаланады. Бір logical attempt-ке бір нәтиже ғана; transaction rollback барлық ішінара response/score/certificate өзгерісін жояды.

Сертификат — оқу платформасының базалық нәтижелік құжаты, мемлекеттік/кәсіби квалификацияны автомат растамайды. Үшінші тарап кітапханасы мен контент құқықтары сақталады; курс материалын берген тарап пайдалану құқығын растайды.

Логикалық объект / БД кестесі	Негізгі ақпарат	Тұтастық ережесі
users	id, name, email, password hash, role, verified, settings	Email unique; пароль хэші ғана; M профилі тек өз id-і
courses → lessons	Атау/сипаттама, language_from/to; сабақ мәтіні/медиа сілтемесі	Lesson.course_id FK; бос/жоқ күйі ажырайды
progress	user, course, lesson, completed, updated_at	User/lesson unique; course сабақпен үйлеседі
tests → test_questions → test_answers	Шек, әрекет/уақыт лимиті, сұрақ/нұсқа/балл	Жауап сұраққа, сұрақ тестке тиесілі; correct flag клиентке берілмейді
test_attempts → test_responses	User/test, басталу/аяқталу, score/passed, жауаптар	Ownership, logical attempt idempotency, server time, transaction

Логикалық объект / БД кестесі	Негізгі ақпарат	Тұтастық ережесі
certificates	Нөмір, user/course/test, дата/metadata	Нөмір unique; қай нәтижеге тиесілігі және дубликаттан қорғаныс анық болуы керек
notifications / achievements / feedback	Оқу оқиғасы, хабарлама күйі, XP, өтініш	Ownership/уәкілетті admin; қайталау XP арттырмайды

Физикалық схема db/init.sql және migration-дармен нұсқаланады. Қажетті idempotency/attempt байланысы немесе admin өрісі қазіргі схемада жоқ болса, сол өзгеріс migration және тестпен бөлек енгізіледі; ТЗ оны іске асқан деп жарияламайды. Enrollment/ақылы жазылым жеке кестесі қазіргі baseline-да жоқ және талап етілмейді.

Енгізу өрісі	Нысаналы валидация
Name	М тіркелу/өңдеу кезінде trim, 2–100 таңба; басқа тип/бос мән қабылданбайды
Email	М-де жарамды пішім, ≤100 таңба, server normalization және unique; ownership lifecycle қайта растаумен қорғалады
Пароль	М-де ≥8 таңба, bcrypt үшін UTF-8 ұзындығы ≤72 байт; silent truncation жоқ. Бұл мақсат қолданыстағы қысқарақ минимумды күшейтуі мүмкін және FR-15 сынағында тексеріледі
ID және байланыс	Positive integer, PostgreSQL integer шегінде; нысан бар және тиісті owner/parent-ке тиесілі
Курс/сабақ атауы	М admin: course 1–200, lesson 1–255 таңба, trim; бос атау жоқ
Feedback	М-де subject 1–200, message 1–2 000 таңба, email пішімі; осы шектерді асыратын input 400

7. Функционалдық емес талаптар

ID	Кезең	Талап және өлшем	Сынақ
NFR-01	D	Стек және қайталанатын орнату. React/Vite frontend, Node.js/Express API, PostgreSQL 16. CI/Docker базасы Node.js 22; setup-та қолданылған Node.js 24 қосымша орта ретінде бөлек тексеріледі. npm ci lockfile-мен өтеді; README қадамымен таза ортада health және негізгі сценарий іске қосылады.	AT-21
NFR-02	D	Тіл және UI. Негізгі демо сценарийлерінің мәзірі/қате/сәтті хабарламасы қазақша; loading/empty/error/success күйлері ажырайды; пернетақтамен формаға жетіп жіберуге болады; міндетті өрістердің label-ы бар.	AT-22
NFR-03	D	Демо платформасы. Chrome stable desktop, 1280×720 және 1440×900; браузер/ОЖ нұсқасы хаттамаға жазылады. Mobile 360×800 және өзге браузерлер M-де жеке тексеріледі; D қабылдау матрицасына автомат кірмейді.	AT-22
NFR-04	D	Қолжетімділік және құпиялар. Пароль bcrypt cost≥10 хэшімен; JWT қолтаңба/мерзім/purpose тексеруі; server-side рөл/ownership; параметрленген SQL. Пароль, JWT, API key лог/репозиторий/клиент жауабына шықпайды. Қате жауап SQL/stack ашпайды.	AT-23
NFR-05	D	Дерек тұтастығы. FK және unique шектеулері сақталады; бір пайдаланушы/сабақ прогресі жалғыз; attempt submit транзакциялық және параллель шақыруда бір нәтижелі; синтетикалық миграцияда row count/FK салыстырылады.	AT-24
NFR-06	D	Backup/restore демонстрациясы. Бір келісілген synthetic snapshot алынып, бастапқы БД-дан бөлек оқшау БД-ға қалпына келтіріледі; негізгі кесте сандары/FK және кіру→сабақ→нәтиже сценарийі тексеріледі; негізгі БД үстінен restore жасалмайды.	AT-25
NFR-07	D	Тексеру және релиз. Frontend build, backend syntax және PostgreSQL-пен бар API smoke тексерулері өтеді; жаңа сценарийлер үшін тиісті acceptance сынақтары қосылады. Peer review, стенд демосы, белгілі ақаулар және release commit тіркеледі; smoke жалғыз өзі толық қабылдау емес.	AT-26
NFR-08	M	Пилот өнімділігі. Бастапқы жоспар: 1 000 MAU/ай, 8 000 progress операциясы/ай — жорамал. 20 виртуалды пайдаланушы, 15 минуттық synthetic workload, әр сценарийде ≥1 000 eligible әрекет: login ≥99,5% ≤2c; lesson ≥99% ≤3c; progress ≥99,5% ≤2c. Өлшем click→UI растауы, progress үшін read-back-пен. Бұл ресурс көтеретіні өлшенген жоқ.	AT-27
NFR-09	M	Қолжетімділік және error budget. Пилот window Mon–Sat 08–20 Asia/Qyzylorda; нақты айдың күнтізбесі алынады. Ішкі availability SLO 99,5%, сыртқы SLA жобасы 99%. 312 сағаттық үлгіде бюджет 93,6/187,2 минут; request budget бөлек. 50%-да тәуекелді релиз шектеу, 100%-да feature freeze. Оператор бекіткенге дейін SLA күшіне енбейді.	AT-28
NFR-10	M	Дербес дерек және тасымалдау. Нақты дерек пилотына дейін заңды негіз/келісім қажеттілігі, дерек тізілімі, сақтау/жою мерзімі, рөлдер және оператор бекітіледі. Жобалық шарт ретінде primary/backup/PII логтары ҚР аумағында расталады; сыртқы SMTP/ЖИ трансшекаралық өңдеуі бөлек тексеріледі; HTTPS міндетті.	AT-29
NFR-11	M	Пилоттың резервтік көшіруі. Күн сайын encrypted backup, бөлек storage және бөлек шектелген қолжетімділік; ұсынылған retention 7 күн, жауапты тұлға бекітеді. RPO≤24сағ, RTO≤8сағ — restore жаттығуымен расталатын инженерлік мақсат; ай сайын restore сынағы. 24/7 кезекшілік бөлек қаржыланбайынша уәде етілмейді.	AT-30
NFR-12	M	Мониторинг және аудит. Health БД дайын болмаса 503, дайын болса 200; journey ID/time/status/latency және әкімші өзгерістерінің actor/action/object/outcome метрикалары сақталады; PII/құпиялар редакцияланады. Тәуліктік дерек толықтығы және айлық SLO есебі бар; көлем/retention оператор бекітеді.	AT-31

Pilot performance сынағында latency ≥1 000 оқиғадан тікелей есептеледі: жақсы оқиға функциясы дұрыс және көрсетілген уақыттан аспайды. Жарамды сұраудағы timeout/5xx/қызметтің 429 жауабы сәтсіздікке кіреді. Қате пароль сияқты алдын ала келісілген теріс сценарийлер жеке есептеледі; белгісіз қате үнсіз алып тасталмайды. Айлық SLO-ны қысқа load test толық дәлелдемейді; екеуінің дәлелі бөлек сақталады.

Нақты құқықтық редакция/ұйым саясаты бұл ТЗ жазу кезінде ресми расталған жоқ. NFR-10 — жобалық gate; Қазақстанда primary сақталуы сыртқы ЖИ/SMTP-ге дерек беруді автомат заңды

етпейді. Дерек сақтау/жою мерзімдері және кәмелетке толмағандарға қатысты шарттарбекітілмей нақты студенттер пилоты ашылмайды.

8. Архитектура және интерфейстер

Browser UI → HTTPS reverse proxy → Express REST API → PostgreSQL. Жабық әзірлеуде localhost HTTP қолданылуы мүмкін; нақты дерек пилотында HTTPS міндетті. Фронтенд БД-ға тікелей қосылмайды. PostgreSQL сыртқы желіге жария ашылмайды; web/API және data рұқсаттары ажыратылады. Сыртқы SMTP/Groq D-де міндетті емес.

JSON API /api префиксімен; protected route-тар Authorization: Bearer <access token> қолданады. Қате жауапта пайдаланушыға түсінікті message және тиісті HTTP status; production SQL/stack/құпиясыз. Құпия нақты token мысалы құжатқа қосылмайды.

Интерфейс	Мақсат	Мәртебе / шектеу
POST /api/auth/register, POST /api/auth/login	Тіркелу және access сессиясы	Кодта бар; нақты SMTP M acceptance-ті талап етеді
GET /api/auth/me, PUT /api/auth/me	Өз профилін алу, M-де атауын өзгерту	Атауды сақтау коды 30.10 қосылды; peer/browser қабылдауы бөлек
GET /api/courses, GET /api/courses/:id	Курс тізімі және карточкасы	Бар; UI edge-case тексеріледі
GET /api/courses/:courseId/lessons	Курс сабақтарының негізгі URL-і	30.10 қосылды; бұрынғы GET /api/lessons/course/:courseId қолдауы сақталған
GET /api/lessons/:id	Сабақ мазмұны	Бар; HTML қауіпсіздігі бөлек тексеріледі
POST /api/progress, GET /api/progress/user/:user_id	Өз прогресін сақтау/оқу	Бар; pagination жауап келісімшарты UI-мен салыстырылады
GET /api/tests/course/:courseId, GET /api/tests/:testId/start	Тест тізімі және сұрақтарын алу	Бар. FR-08/09 үшін серверлік start/attempt тіркеуі жетілдіріледі; жаңа POST start/attempt contract қажет болса CR-да бекітіледі
POST /api/tests/:testId/submit	Жауапты бағалап сақтау	Бар, бірақ SEC-01 толық түзетуі/теріс тесттері әлі қабылданбаған
GET /api/tests/attempts/:attemptId	Өз нәтижесін алу	Бар; ownership acceptance міндетті
GET /api/certificates/my, GET /api/certificates/:certificateId/download	Өз сертификатын көру/PDF	Бар; issuance/idempotency/ownership толық acceptance қажет
POST/PUT/DELETE /api/courses және /api/lessons	M контент басқаруы	Барлық операция схема/роль/тарих талаптарына сәйкестендіріледі; upload D-де ажыратылады
GET /health	Readiness	БД дайын болмаса 503, дайын болса 200; frontend root HTML беруі де тексеріледі

HTTP келісімі: сәтті оқу 200; ресурс жасалғанда 201; қате дерек 400; аутентификация жоқ/токен жарамсыз 401; құқық жоқ 403; табылмады 404; қайталанған/қайшылықты submit 409 немесе baseline-мен келісілген 4xx; rate limit 429; ішкі қате 500. Тест error code-ты өзгерту қажет болса backward compatibility әсері бекітіледі. Бөтен ресурстың бар-жоғын жауаппен ашпау саясаты келісілген 403/404 арқылы сақталады.

9. Орта, тәуелділік және орналастыру

Репозиторий құрамдары: lang-frontend, lang-backend, PostgreSQL; Docker Compose конфигурациясы бар. Frontend dev port 5173, backend 5000; Compose PostgreSQL host port 5433, container port 5432. Порттар — әзірлеу baseline-ы; public deployment-та reverse proxy/TLS және firewall оператор арқылы қойылады.

Қажет параметрлер: DB_HOST/PORT/NAME/USER/PASS, JWT_SECRET, NODE_ENV, ALLOWED_ORIGINS, FRONTEND_URL, frontend VITE_API_URL. M SMTP үшін EMAIL_HOST/PORT/USER/PASS; O ЖИ үшін

GROQ_API_KEY. Нақты мәндер Git-те сақталмайды. Демо үшін synthetic БД/кілттер бөлек,production credential қолданылмайды.

Бастапқы пилот ресурс жорамалы — 2 vCPU/4 GiB RAM/80 GiB SSD және бөлек backup, Л3 8 бюджетімен тексеріледі. Бұл конфигурация NFR-08 жүктемесін көтеретіні әлі өлшенбеген. Баға/провайдер/физикалық орын расталғанша сатып алу шешімі бекітілген болып саналмайды. Үш орналастыру нұсқасы мен 12 айлық шығын ТЗ бағасы емес, Л3 8 моделінде жеке берілген.

10. Кезеңдер, мерзім және өзгерістер

Веха	Baseline күні	Қабылданатын нәтиже
I1 — тіркелгі және оқу негізі	01.11.2026	Кіру, курс/сабақ, профильді оқу. Күн өткен, бірақ осы ТЗ оны орындалды деп растамайды; нақты күй evidence-пен жаңартылады
I2 — тест, прогресс және қорғаныс	22.11.2026	Бір тест/нәтиже/сертификат, ownership, SEC gate және терiс сценарийлер
Release candidate	07.12.2026	Қайталанатын стенд, толық D acceptance пакетіне ұсыну
I3 — тапсыру	10.12.2026	Оқшау restore, миграция салыстыруы, оқыту, runbook және акт

Жалпы бұрынғы ресурс: 4×6 сағат/апта×8 апта=192; қолжетімсіздік жорамалы 32; тәуекел резерві 102; жұмыс capacity 58; демо 54; бос 4. Бұл 05.11 күнінен кейінгі қалдық capacity емес: өткен нақты еңбек пен қалған сағатты PM бөлек қайта есептейді. Демоның 54 сағат бағасы орындалатыны қайта бағаланып, scope/date қорғалуы керек.

CR механикасы: сұрау ID/себеп → Analyst критерийі → Tech Lead+QA еңбек/тәуелділік/қауіп бағасы → PM baseline әсері → өкілетті тапсырыс беруші шешімі → нұсқа/журнал жаңарту. 10.12 мерзімі бекітілсе, жаңа жұмыс салыстырмалы көлемдегі міндетті емес жұмыстың орнына ғана кіреді. Қауіпсіздік, дерек тұтастығы, restore және тапсыру алынбайды. Мақұлданғанға дейін жаңа scope басталмайды; резерв автомат функцияға айналмайды.

11. Сынақ және қабылдау тәртібі

Барлық D талабы D қабылдауына дейін өтуі тиіс. M/O сынағы D нәтижесін бұзбаса, оның орындалмауы демоны толық MVP ретінде көрсетуге рұқсат бермейді; M/O бөлек кезеңде қабылданады. P1 — дерек жоғалуы/рұқсатсыз қолжетімділік/негізгі тізбек тоқтауы; P2 — негізгі әрекет келісілген workaround-сыз орындалмайды. Ашық P1/P2-мен тиісті кезең қабылданбайды.

Демо қабылдау деректері: кемінде 2 synthetic студент және 1 admin, бір course/≥1 lesson/бір test ≥3 сұрақ; дұрыс/қате/бөтен/қайталанған input жиындары. Функционалдық тестте күтілетін жауап кілті алдын ала QA-да болады, клиентке берілмейді. Browser acceptance-де әр негізгі UC кемінде бір рет жаңа сессияда және reload-пен өтеді. Бұл NFR-08 load test-тің орнына жүрмейді.

Сынақ түрлері: API positive/negative және DB verification; браузер интеграциялық сценарий; role/ownership/security; parallel submit және transaction rollback; backup/restore; M үшін load/SLI және SMTP. Нақты test case матрицасы acceptance_tests.csv файлында. Әр жолдың бастапқы күйі Not run: құжаттың дайын болуы сынақтың өткенін білдірмейді.

Қабылдау дәлелі: release commit, орта/браузер нұсқасы, test ID, уақыт, орындаушы, күтілетін/нақты нәтиже, pass/fail/unrun, жеке дерексіз лог/скриншот және ақау сілтемесі. Орындаушы пакетті ұсынады; өкілетті тапсырыс беруші 3 жұмыс күнінде қарайды, дәлелді бас тартса критерий/қадам/маңыздылықты көрсетеді. Түзетілген пакет 2 жұмыс күнінде қайта қаралады. Үндемеу қабылдау емес. Оқу бағасы өнімнің ұйым атынан қабылдау актісін алмастырмайды.

Қазіргі дәлел snapshot: 30.10.2026 сессиясында PostgreSQL-пен 39 API smoke, 48 backend файл syntax және frontend build өткен. Бұл тарихи тексеру; 05.11.2026 күні толық қайталанған жоқ. Browser, SEC-01 submit, сертификат және restore acceptance осы санмен жабылмайды. Л3 9

CSV/CFD — белгіленген оқу симуляциясы, actual implementation evidence емес.

12. Тапсырылатын материалдар және ашық шешімдер

Нәтиже	Құрамы
Код және нұсқа	Репозиторий, release commit/tag; dependency lockfile және лицензия тізімі
Қайталанатын орта	Орнату/іске қосу, құпиясыз env үлгісі, migration/seed және health тексеруі
Қабылдау пакеті	requirements.csv, acceptance_tests.csv, нақты тест хаттамалары, ақау/шектеу тізімі
Пайдаланушы нұсқаулығы	Кіру, оқу, прогресс, тест/нәтиже, сертификат; қате болғанда әрекет
Оператор runbook	Deploy/rollback, backup/restore, қолжетімділік/құпия басқару және инцидент байланысы
Тапсыру	Қысқа оқыту/кері байланыс, файл/құқық беру және акт; қолдау бөлек келісіммен

Бекітілетін ашық шешімдер: тапсырыс беруші/қабылдаушы/оператор; курс/тіл жұбы мен контент құқығы; демо 54 сағаттың қалған бағасы; M мерзімі/қаржысы; заңды негіз/сақтау саясаты; нақты hosting/backup елі; test start/idempotency migration келісімшарты; SMTP/ЖИ провайдері қажет болса шарты; production SLO өлшемі және SLA иесі.

Өнімді тапсырғаннан кейінгі тұрақты қолдау, жаңа функциялар және барлық ақаудың болмауына абсолют кепіл осы ТЗ-ға автомат кірмейді. Қабылдауда келісілген критерийді бұзған ақау жаңа функция деп саналмайды. Нәтижеге құқық пен үшінші тарап лицензиялары SoW және тараптар бекіткен қосымшада анықталады.

Қосымша А. Терминдер және талаптарды қадағалау

FR — функционалдық талап; NFR — функционалдық емес талап; AT — қабылдау сынағы; D/M/O — кезең белгілері; MVP — ең аз өміршең өнім; SLI — өлшем, SLO — ішкі мақсат, SLA — сыртқы келісілген міндеттеме; RPO — жоғалуы рұқсат дерек аралығы; RTO — қалпына келтіру мақсаты; CR — өзгеріс сұрауы.

Талап → UC/модуль → AT → release evidence байланысы CSV матрицада жүргізіледі. ID тұрақты сақталады; өшірілген талап қайта нөмірленбейді, CR арқылы superseded күйі беріледі. Сандық мақсат немесе M/O scope өзгерсе, 1.0 baseline бекітілуіне дейін өзгерістер журналына енгізіледі.

Нұсқа	Күні	Өзгеріс	Күй
1.0	05.11.2026	Қолданыстағы талап/код, SoW және жоспар негізіндегі бірінші толық ТЗ	Бекітуге ұсынылады; қол қойылған құжат емес